DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.18.036

数字水印在图像传输中的应用

陈国庆，郑若芸，胡伊，蒋晓丹

（衢州学院 电气与信息工程学院，浙江 衢州 324003）

摘　要：为了保障图像在传输过程中版权所有者的利益，提出基于离散小波变换（DWT）的数字水印算法。该算法中将水印信息进行 Arnold 置乱，对载体图像进行二级离散小波变换，并将置乱后的水印信息嵌入到二级低频系数中得到含水印的载体图像。水印提取是水印嵌入的逆过程，该算法支持水印盲提取。仿真实验结果表明，算法具有较好隐蔽性，而且能抵抗常规的水印攻击，具有较好的鲁棒性。

关键词：数字水印；盲提取；离散小波变换；Arnold 置乱

中图分类号：TP391.4　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-4706（2021）18-0142-04

Application of Digital Watermark in Image Transmission

CHEN Guoqing, ZHENG Ruoyun, HU Yi, JIANG Xiaodan

(School of Electrical and Information Engineering, Quzhou University, Quzhou 324003, China)

Abstract: In order to protect the interests of copyright owners in the process of image transmission, this paper proposes a digital watermark algorithm based on discrete wavelet transform (DWT). In this algorithm, after the watermark information is Arnold scrambled, the carrier image is carried out two-level discrete wavelet transform, and the scrambled watermark information is embedded into two-level low-frequency coefficients to obtain the carrier image with watermark. Watermark extraction is the inverse process of watermark embedding. The algorithm supports blind watermark extraction. Simulation results show that the algorithm has good concealment, can resist conventional watermark attacks and has good robustness.

Keywords: digital watermark; blind extraction; discrete wavelet transform; Arnold scrambling

0　引　言

随着信息技术在网络通信方面的不断发展，数字媒体得到了广泛的应用，人们可以便捷地制作、加工和发布数字音乐、图像、视频等各种多媒体资源，同时复制和传输数字资源也变得更加便捷[1]。但原创数字媒体作品在网络传输中也容易被不法分子盗取或破坏，这给版权拥有者造成一定的经济损失，所以近年来的版权纠纷问题一直层出不穷。

数字水印技术作为版权保护的重要手段[2-4]，在解决版权纠纷问题发挥巨大的作用。该技术隶属于信息隐藏技术，主要针对图像 logo、作者信息等能够为版权保护做出贡献的信息，将其作为数字水印通过某种技术被隐藏在数字图像中，在需要时可以通过该技术提取出来进行认证版权。

本文设计一种基于离散小波变换的水印算法，让版权信息（即水印信息）变得隐蔽，算法将水印图像嵌入载体图像中，使其在传输过程中的安全性得以保证，即便受到不同类型的攻击，水印信息的隐蔽性和完整性依然能够得到保证。

1　相关理论

1.1　Arnold 置乱

Arnold 置乱[5, 6]就是将数字图像中的像素点位置通过一定的算法进行置换。该算法定义是：对任意的 N 阶图像矩阵，设矩阵的原始图像像素坐标为（x，y），经 Arnold 变换后的坐标为（x'，y'），进行 Arnold 置乱时遵循公式（1）：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \bmod (N) \quad x, y \in \{0, 1, 2, \cdots, N-1\} \quad (1)$$

Arnold 置乱的特点是具有周期性，不同阶数对应的周期 T 值不同，在循环往复的早期，图像会随次数的增加逐渐复杂，等到了周期值附近，图像又会逐渐清晰，甚至恢复原始图像。不同阶数图像对应的 Arnold 置乱周期值如表 1 所示。

表 1　不同阶数图像对应的 Arnold 置乱周期值

图像阶数 N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
变换周期 T	3	4	3	10	12	8	6	12	30
图像阶数 N	16	30	32	50	64	100	128	256	512
变换周期 T	12	60	24	150	48	150	96	192	382

通过 Arnold 置乱将原始信息打乱实现了信息初步的隐藏，置乱的次数也可以作为水印系统的密钥，能够从一定程度上增强水印的安全性。

1.2　离散小波变换

小波变换缘起于上世纪初期，而发展于上世纪八十年代左右，克服了傅里叶变换的缺点，小波在处理信号时可以通

收稿日期：2021-07-29

基金项目：国家级大学生创新创业训练计划项目（201911488003）；衢州市新 115 人才工程（衢市人社专〔2019〕85 号）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

过变换小波来聚焦微小的时间域信号和频率域信号，正是由于其特性，目前小波变换已经被广泛地应用于图像处理、信号分析等领域 [7-9]。DWT 主要是通过变换将原始载体图像逐级分解成 LL、LH、HL、HH 四个不同频率的子图，其中低频 LL 聚集了图像主要能量，而图像的其他三个子图占据的能量较少，主要包含图像的边缘和纹理部分信息。通过将数字水印嵌入不同的子带可以达到不同的效果，嵌入高频子带则能得到较高的不可见性，嵌入低频子带则能得到较高的鲁棒性。

2 数字水印在图像传输中的算法设计

本文设计的水印算法主要分为几个步骤：载体图像的小波分解与水印的置乱、嵌入水印图像、正常情况下水印的提取、数字水印多种攻击测试、图像隐蔽性（峰值信噪比）检测、水印提取对比检测等六个步骤。具体水印算法框架如图 1 所示。

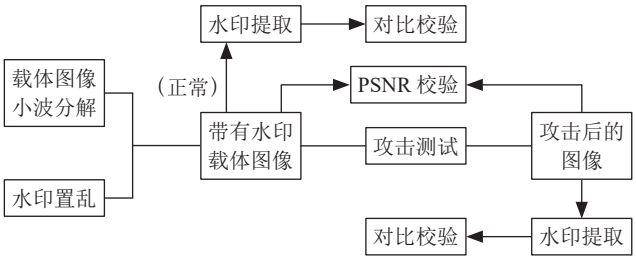


图 1 水印算法框架图

2.1 选择载体和水印图像

为了验证算法的稳定性，本文选择两张 512×512 像素的载体图像进行测试，如图 2、图 3 所示。为了提高可操作性，先将载体图像进行灰度化处理再嵌入水印信息。水印信息一般代表版权所有者，其可以是文本、图像 Logo 等多媒体资源。本文选择图 4 作为水印信息，水印大小为 64×64 像素、黑白文字、水印图像简单、可操作性强。在水印信息嵌入载体图像之前，需要对图 4 进行二值化处理，再进行置乱保障水印信息的安全性。



图 2 载体图像 1



图 3 载体图像 2

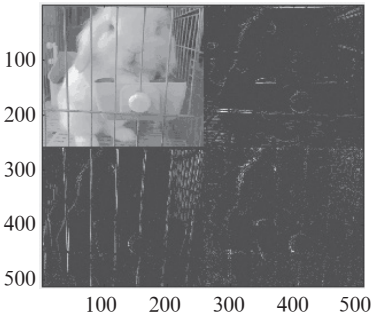


图 4 水印图像

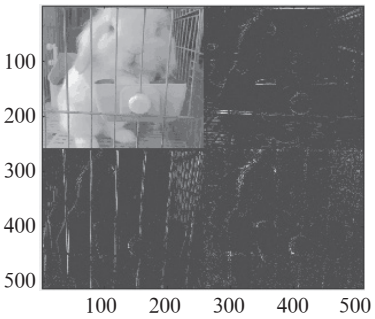
2.2 载体图像小波分解和水印置乱

水印嵌入前先对载体图像进行小波分解，考虑到在一级分解后嵌入容易受到噪声滤波等的影响，本文对载体图像（以图 2 为例）进行二级小波分解，图 5、图 6 为用 haar 小波变换进行一级小波分解和二级小波分解的显示结果。图像的低频部分都集中在左上角的 ca1 子带中，其他三部分依次分为水平（ch1）、垂直（cv1）、对角线（cd1）三个频带，二级小波分解是在一级分解低频（ca1）上继续分解为低频（ca2）、水平（ch2）、垂直（cv2）、对角线（cd2）四个部分。在高频部分里包含了图像的边缘、轮廓和纹理等细节信息，边缘和纹理部分能隐藏较大的数据量，低频部分对噪音比较敏感。要实现水印的隐蔽性，水印应该尽量嵌入图像的纹理和边缘等细节部分，也就是高频子带中。若要保证水印信息的鲁棒性，则应嵌入到低频部分，因为低频部分能够抵抗常规的攻击 [7]，在选择嵌入系数时需要综合考虑以上两个情况。

为了增强水印在传输的过程中的安全性，在水印信息嵌入前，先将水印进行置乱处理，Arnold 水印置乱要求载体图像的长宽相等，图 7 中选择置乱 20 次作为水印的置乱次数，得到置乱图像之后，对置乱产生的图像进行 0、1 编码，转换成一组一维的 0、1 序列。



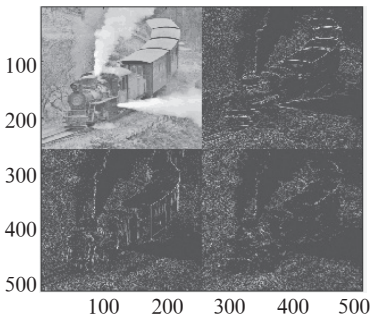
（a）一级小波分解



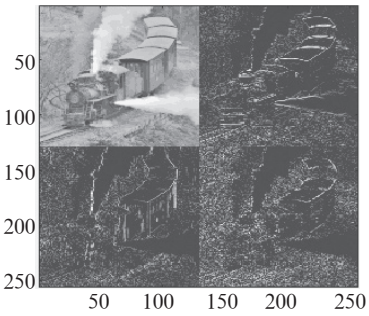
（b）二级小波分解

图 5 载体图像 1 的小波分解演示

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）一级小波分解



（b）二级小波分解

图 6　载体图像 2 的小波分解演示



（a）原始水印

（b）变换次数 =20

图 7　水印图像的置乱

2.3　嵌入水印

为了保证嵌入水印的鲁棒性，先对载体图像进行二级离散小波分解，取其中能量相对集中的低频带 ca2 系数作为水印嵌入区域，再从 ca2 中随机选择 $nw \cdot nw$ 个系数，通过式（2）、（3）嵌入 Arnold 置乱后的二进制水印序列，并与其他小波系数重构图像就得到嵌入水印信息后的完整图像，具体嵌入公式为：

$$\text{当 } Wa(i)=1 \text{ 时，} ca'=\begin{cases} ca-\dfrac{nw}{4}-z & \left(z<\dfrac{nw}{4}\right) \\ ca+\dfrac{3nw}{4}-z & \left(z\geqslant\dfrac{nw}{4}\right) \end{cases} \tag{2}$$

$$\text{当 } Wa(i)=0 \text{ 时，} ca'=\begin{cases} ca+\dfrac{nw}{4}-z & \left(z<\dfrac{3nw}{4}\right) \\ ca+\dfrac{5nw}{4}-z & \left(z\geqslant\dfrac{3nw}{4}\right) \end{cases} \tag{3}$$

式中 z=mod（ca，nw），mod 是求余数计算，ca 表示原始载体图像的小波系数，nw 为水印宽度，ca' 表示加了水印后的小波系数，嵌入水印后的图像分别为图 8，图 9 所示。



（a）原始图像



（b）添加水印，PSNR=39.186

图 8　载体图像 1 水印嵌入前后对比



（a）原始图像



（b）添加水印，PSNR=40.379 2

图 9　载体图像 2 水印嵌入前后对比

对选择的两张图像分别进行嵌入水印后的峰值信噪比检测，载体图像 1 的 PSNR 值为 39.186，载体图像 2 的 PSNR 值为 40.379 2，从仿真结果来看，水印嵌入前后的峰值信噪比都大于 30，表明图像的不可见性好，适合数字水印在图像传输中的应用。

2.4　提取水印

水印的提取过程是水印嵌入的逆过程，首先对嵌入水印后的图像进行一级、二级 haar 小波分解，得到一级分解后的低频带 ca1w，再对 ca1w 进行二级分解得到低频带 ca2w，利用嵌入水印进行逆变换，从式（4）得到由 0，1 组成的二维编码矩阵，即得到提取后的二值水印序列，再将水印序列

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

进行 Arnold 置乱得到恢复后的水印信息。

$$wa=\begin{cases}0 & (z<\frac{nw}{2})\\ 1 & (z\geqslant\frac{nw}{2})\end{cases} \quad (4)$$

其中，z=mod（ca'，nw），mod 是求余计算，nw 为水印宽度，ca' 表示含水印的小波系数，对两幅载体图像用相同的算法进行水印提取，经过计算得两幅图的 NC 值均为 1。

3 攻击测试及水印提取对比

为了检测图像数字水印算法的鲁棒性，本文对两张含水印的载体图像分别进行了常见的攻击测试，包括滤波器攻击、椒盐噪声攻击、JPEG 压缩攻击、旋转攻击、放大攻击与剪切攻击，并采用 NC 系数进行分析，表 2 是对两张图像在各种攻击下的 NC 值进行汇总。

表 2 不同图像遭受不同攻击的水印 NC 值汇总

攻击测试	载体图像 1	载体图像 2
	NC	NC
滤波器	0.96	0.93
椒盐噪声（0.01）	0.93	0.94
JPEG 压缩	1	1
旋转	0.90	0.89
放大	0.99	0.98
剪切（4/5）	0.51	0.51

从表 2 的实验数据来看，本文的水印算法对滤波器攻击、椒盐噪声攻击、JPEG 攻击、旋转攻击、放大攻击均表现出较强的鲁棒性，NC 值基本都在 0.9 以上，但在剪切攻击后对水印进行提取，与原水印进行相似度比较，NC 值在 0.5 左右，提取出来的图像都无法清晰辨认出水印信息，其水印内容受到极大的损坏，造成剪切攻击鲁棒性差的主要原因是剪切面积过大，占载体图像的 4/5，因此造成 NC 值较低。除了剪切攻击以外，其他的攻击方式水印都能够提取辨认，总体来说该算法水印的鲁棒性较好，实现了预设的保证隐蔽性的同时保持水印较好的鲁棒性。

4 结 论

本文主要是对图像传输过程中的版权保护展开研究，提出了基于离散小波变换的盲提取水印算法，水印信息能够通过载体图像安全传输，而且能抵抗外界的攻击，避免水印信息受到很大程度的损害。通过实验及仿真测试可得该水印算法不仅具有良好的隐蔽性而且对各类常见攻击除剪切攻击外都有较好的鲁棒性。本文的开展希望能够为图像传输方面的安全问题提供一些帮助。

参考文献：

[1] 李向 . 数字水印在图像传输中的应用 [D]. 兰州：西北师范大学，2007.

[2] 钮心忻 . 信息隐藏与数字水印的研究及发展 [J]. 计算机教育，2005（1）：22-24.

[3] 郑玉平 . 数字水印技术在数字版权保护中的应用 [D]. 北京：北京理工大学，2015.

[4] 马秀莹，林家骏 . 数字水印系统性能评价研究的现状与展望 [J]. 计算机工程与设计，2009，30（22）：5233-5238.

[5] 杨洋 . 基于 Arnold 变换的数字图像加密算法 [D]. 广州：华南理工大学，2015.

[6] 方立娇，李子臣，丁海洋 . 基于 ElGamal 的同态交换加密水印算法 [J]. 计算机系统应用，2021，30（5）：234-240.

[6] 刘泉 . 基于随机信号分析的故障检测与定位方法 [D]. 石家庄：河北科技大学，2015.

[8] 黄西娟 . 基于变换域的数字图像水印的研究与实现 [D]. 西安：西北大学，2011.

[9] XIONG L Z，ZHONG X W，YANG C N. DWT-SISA：a secure and effective discrete wavelet transform-based secret image sharing with authentication [J/OL].Signal Processing，2020，173：107571[2021-06-24].https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2020.107571.

作者简介：陈国庆（2000.10 -），男，汉族，浙江台州人，本科在读，研究方向：信号处理

（上接 141 页）致违法占用土地、违法建设现象时有发生，基层执法部门任务繁重，在日常巡查过程中，由于受地域条件等因素制约，巡查工作有一定困难，存在对违法用地发现率低、发现不及时等弊端 [6]。与卫片执法相比，低空遥感技术具有机动灵活，使用方便等特点，并且获取影像时间短、分辨率更高，可以准确快速获取高清影像，确保不留盲区和死角，实现对监测区的全覆盖，可有全面有效地了解该区域违法用地、违法建筑的情况。

通过一年 4 期提取数据统计分析，4 次提取新增建设用地图斑数量程明显下降趋势，尤其是比较二、三、四期图斑提取成果，发现部分前期建设、后期停滞，甚至是拆除现象，说明通过低空遥感技术可以快速发现并制止、处理土地违法行为。

本项目在全国变更调查的基础上，每年 4 次的执法巡查，增加监测频率的同时，在违法占地的初始阶段对其进行了有效遏制。做到了“发现在萌芽，解决在初始”，极大地减少土地违法带来的经济损失。同时，监测力度的加强，对违法占地现象产生及极大的威慑力，对土地资源的合理、合法利用有重要意义。

参考文献：

[1] 冯学智，肖鹏峰，赵书河，等 . 遥感数字图像处理与应用 [M]. 南京：商务印书馆，2011.

[2] 陈永明 . 航空摄影测量 [M]. 北京：中国建筑出版社，2019.

[3] 李国杰 . 对无人机遥感技术在土地执法工作中应用的研究 [J]. 科技创新导报，2016，13（16）：9-12+26.

[4] 窦世杰 . 测绘新技术在国土资源管理中的应用 [J]. 江西农业，2019（8）：120.

[5] 刘元志，周园 . 无人机遥感技术在花垣县第三次国土调查中的应用 [J]. 国土资源导刊，2020，17（4）：41-44.

[6] 孙晓斌，黄瑞，魏光勇 . 测绘领域低空无人机航摄遥感的应用实践 [J]. 数码世界，2020（4）：62.

作者简介：孟亚宾（1981.03—），男，汉族，河北无极人，高级工程师，硕士，主要研究方向：航空摄影测量与遥感。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net